

Malgrange-Ehrenpreis 定理的 一个新的构造性证明

Peter Wagner

1. 引言和记号

Malgrange-Ehrenpreis (马尔格朗日 - 埃伦普里斯) 定理说: 每个 (不恒为零的) 常系数偏微分算子都在广义函数空间中有一个基本解, 即

$$\forall P(\partial) \in \mathbb{C}[\partial_1, \dots, \partial_n] \setminus \{0\} : \exists E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) : P(\partial)E = \delta.$$

可参阅 [1, 定理 6, p. 892], [6, 定理 1, p. 288].

这个定理是广义函数理论应用到线性偏微分方程中的第一个令人印象深刻的证据, 并且在随后的几年里得到了它的若干不同的证明 [3, 第 X 章, 以及 p. 58-59 的几个有关其历史的注记]. 在 [9] 中提出了它的一个基于 L^2 理论的初等证明. 关于其更多的细节, 我们建议参考 [7], [8] 和 [13] 中的综述.

很早之前, 也发现过它的一些构造性证明. 所谓构造性证明, 是通过一个公式来提出一个基本解 E , 而不是如最初的证明那样, 从 Hahn-Banach (哈恩 - 巴拿赫) 定理推断出 E 的存在性. 这样一个公式的原型是利用了单位分解的 “Hörmander (赫尔曼德尔) 阶梯 (staircase)” [11], [7, (1), p. 345], [8, 定理 2.3, p. 107]. 然而, 这些单位分解依赖于 $P(z)$ ($z \in \mathbb{C}^n$) 的零点位置, 因而在这个意义上, 所说的公式并非是完全显式表示的. H. König 于 1994 年发表了一个证明, 它利用了基本解关于单位模的函数 $f_\eta(\xi) = \overline{P(i\xi + \eta)}/P(i\xi + \eta)$ 的 Fourier (傅里叶) 逆变换 $\mathcal{F}^{-1}(f_\eta)$ 中 η 的一个 n 重积分表示 ([5], [8, 定理 2.5, p. 111]). 一个包含一重积分的较简单的公式在 [7, (2), p. 346] 中给出.

本文中, 我们将通过把基本解构造为有限多个广义函数 $\mathcal{F}^{-1}(f_{\eta_j})$ ($j = 0, \dots, m = \deg P$) 之和, 进一步简化这个过程 (命题 1). 在第 2 部分, 我们将推广这个公式, 来得到线性偏微分 - 差分方程, 即其核具有有限支集的卷积方程, 基本解存在性的一个构造性证明 (命题 2).

下面我们来引进一些记号. 字母 n 表示所考虑到向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数. $\mathbb{R}^n$ 上的内积用并置 (juxtaposition) 表示, 即 $\xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$. 本文中, 所有的微分算子是线性的, 并具有复的常数, 即, 它们属于 $\mathbb{C}[\partial] = \mathbb{C}[\partial_1, \dots, \partial_n]$, 对于它们, 我们采用通常的多重指标记号. 特别地, 对于多重指标 $\alpha \in \mathbb{N}_0^n$, 我们令 $\partial_i = \partial/\partial x_i$, $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}$, 以及 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$. 如果 $P(\partial) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \partial^\alpha$ 是一个 m 阶算子, 即 $\deg P = m$, 那么

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 116 (2009), No. 5, p. 457-462, A New Constructive Proof of the Malgrange-Ehrenpreis Theorem, Peter Wagner. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

P_m 表示其主部: $P_m(\partial) = \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial^\alpha$.

对于广义函数的记号, 我们参考 [4] 和 [10]. 我们提醒读者, $\mathcal{E}(\mathbb{R}^n) = C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 函数空间, $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 表示它的有紧支集的函数子空间, $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 表示与其所有导数一起, 在无穷远处快速衰减的函数子空间. 包含关系 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$ 蕴涵着它们的对偶空间, 广义函数空间, 缓增广义函数空间和具紧支集广义函数空间的包含关系: $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \supset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \supset \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$. 此外, δ 表示原点处的 Dirac (狄拉克) 测度, δ_{x_0} 表示点 x_0 处的 Dirac 测度, $\check{T}$ 表示广义函数 T 在原点处的反射. 关于 Fourier 变换, 我们采用下述记号:

$$\mathcal{F}: \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}^n): \phi \mapsto \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} \phi(\xi) d\xi.$$

由对偶性, 或由稠密性, 这导致同构:

$$\mathcal{F}: \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n): T \mapsto (\phi \mapsto \langle \mathcal{F}\phi, T \rangle).$$

(注意, 尖角括号表示一个广义函数 (这里是 T) 在一个试验函数 (这里是 $\mathcal{F}\phi$) 上的值.) Fourier 逆定理说, 对于 $T \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 有 $\mathcal{F}^{-1}T = (2\pi)^{-n}(\mathcal{F}T)^\vee$. 有时我们用 $\mathcal{F}_\xi^{-1}$ 来表示变量 (这里是 ξ), Fourier 逆变换是关于该变量施行的. 对于一个有紧支集的广义函数 T , 即 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 我们用 $(\mathcal{L}T)(z) = \langle e^{zx}, T_x \rangle$, $z \in \mathbb{C}^n$ 来定义它的 Laplace (拉普拉斯) 变换 $\mathcal{L}T$. 自然, 在此情形, $\mathcal{L}T$ 和 $\mathcal{F}T(z) = \mathcal{L}T(-iz)$ 都是整函数.

最后, 让我们应用上面的记号来采集一些本文后面认为理所当然的初等公式. 这些公式从对偶性论证或稠密性论证即可得到. 对于所有的 $\zeta \in \mathbb{C}^n$, $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, $U \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 下述方程在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 中成立:

$$\begin{aligned} P(\partial)(e^{\zeta x}T) &= e^{\zeta x}(P(\partial + \zeta)T); \\ P(\partial)\mathcal{F}^{-1}S &= \mathcal{F}_\xi^{-1}(P(i\xi)S); \\ (e^{\zeta x}U) * (e^{\zeta x}T) &= e^{\zeta x}(U * T). \end{aligned}$$

2. Malgrange-Ehrenpreis 定理

引理 1 如果 $\lambda_0, \dots, \lambda_m \in \mathbb{C}$ 两两互异, 则线性方程组

$$\sum_{j=0}^m a_j \lambda_j^k = \begin{cases} 0, & \text{若 } k = 0, \dots, m-1, \\ 1, & \text{若 } k = m, \end{cases}$$

的唯一解由 $a_j = \prod_{k=0, k \neq j}^m (\lambda_j - \lambda_k)^{-1}$ 给出.

证明 因为对于两两互异的 λ_j , 它们的 Vandermonde (范德蒙德) 行列式不为零, 因此, 事实上向量 $(a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{C}^{m+1}$ 是唯一确定的. 再者, 如果 $p(z) = \prod_{j=0}^m (z - \lambda_j)$, 那么余数定理蕴涵着

$$\sum_{j=0}^m p'(\lambda_j)^{-1} \lambda_j^k = \frac{1}{2\pi i} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{|z|=N} \frac{z^k}{p(z)} dz = \begin{cases} 0, & \text{若 } k = 0, \dots, m-1, \\ 1, & \text{若 } k = m. \end{cases}$$

另一方面, $p'(\lambda_j) = \prod_{k=0, k \neq j}^m (\lambda_j - \lambda_k)$, 这就完成了证明. ■

命题 1 令 $P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} c_\alpha \xi^\alpha \in \mathbb{C}[\xi] \setminus \{0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上一个 m 次不恒为零的多项式. 如果 $\eta \in \mathbb{R}^n$ 满足 $P_m(\eta) \neq 0$, 实数 $\lambda_0, \dots, \lambda_m$ 两两互异, 并且 $a_j = \prod_{k=0, k \neq j}^m (\lambda_j - \lambda_k)^{-1}$, 那么

$$E = \frac{1}{P_m(2\eta)} \sum_{j=0}^m a_j e^{\lambda_j \eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} \left(\frac{\overline{P(i\xi + \lambda_j \eta)}}{P(i\xi + \lambda_j \eta)} \right)$$

是 $P(\partial)$ 的一个基本解, 即 $P(\partial)E = \delta$.

证明 (a) 我们首先注意到, 对于固定的 $\lambda \in \mathbb{R}$, $N = \{\xi \in \mathbb{R}^n : P(i\xi + \lambda\eta) = 0\}$ 是一个 Lebesgue (勒贝格) 测度为零的集合. 事实上, 在作了一个线性坐标变换后, 我们可以假设 $P_m(1, 0, \dots, 0) \neq 0$, 那么由 Fubini (富比尼) 定理, 因为对于 $\xi' = (\xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$, 集合 $N_{\xi'} = \{\xi_1 \in \mathbb{R} : P(i(\xi_1, \xi') + \lambda\eta) = 0\}$ 是有限集合, 所以 $\int_N d\xi = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{N_{\xi'}} d\xi_1 \right) d\xi' = 0$. 因而

$$S(\xi) = \frac{\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}}{P(i\xi + \lambda\eta)} \in L^\infty(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n),$$

并且命题中的公式是有意义的.

(b) 对于 $S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\zeta \in \mathbb{C}^n$, 我们有

$$P(\partial)(e^{\zeta x} \mathcal{F}^{-1} S) = e^{\zeta x} P(\partial + \zeta) \mathcal{F}^{-1} S = e^{\zeta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} (P(i\xi + \zeta) S).$$

取 $S = \overline{P(i\xi + \lambda\eta)} / P(i\xi + \lambda\eta)$, 其中 $\lambda \in \mathbb{R}$, 这蕴涵着

$$P(\partial) \left(e^{\lambda \eta x} \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}}{P(i\xi + \lambda\eta)} \right) \right) = e^{\lambda \eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} (\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}).$$

此外,

$$\mathcal{F}_\xi^{-1} (\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}) = \mathcal{F}_\xi^{-1} (\overline{P(-i\xi + \lambda\eta)}) = \overline{P(-\partial + \lambda\eta)} \delta,$$

因而对于某个广义函数 $T_k \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 有 (注意, $e^{\lambda \eta x} \delta = \delta$)

$$\begin{aligned} P(\partial) \left(e^{\lambda \eta x} \mathcal{F}^{-1} \left(\frac{\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}}{P(i\xi + \lambda\eta)} \right) \right) &= e^{\lambda \eta x} \overline{P(-\partial + \lambda\eta)} \delta = \overline{P(-\partial + 2\lambda\eta)} (e^{\lambda \eta x} \delta) \\ &= \overline{P(-\partial + 2\lambda\eta)} \delta = \lambda^m \overline{P_m(2\eta)} \delta + \sum_{k=0}^{m-1} \lambda^k T_k. \end{aligned}$$

由诸 a_j 的选取, 从引理 1 我们即得 $P(\partial)E = \delta$, 即 E 是算子 $P(\partial)$ 的一个基本解. 这就完成了证明. ■

注 正如在引言中所提到的, 我们在 [7, p. 346] 中给出了基本解 E 的一个更复杂的公式, 即

$$E(x) = \frac{1}{P_m(\eta)} \int_{\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda|=1} \lambda^m e^{\lambda \eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} \left(\frac{\overline{P(i\xi + \lambda\eta)}}{P(i\xi + \lambda\eta)} \right) \frac{d\lambda}{2\pi i \lambda}. \quad (1)$$

$P(\partial)E = \delta$ 的验证与上述的验证极其相似. (顺便提一下, 在 [7, p. 346] 最后两行公式中包含一个印刷错误: 其中的 $\overline{P(\partial + \lambda\eta)}$ 应为 $\overline{P(-\partial + \lambda\eta)}$. 在 [13, p. 408] 中的最后一行也有相同的错误.)

如在 [7, p. 347] 中一样, 我们强调 — 在一些如 [12] 中所考虑的具体情形 — 基本解的明确计算并非从公式 (1) 或命题 1 中的公式开始, 并且, 对于这些公式的估计而言, 相应的算子的某些基本解的知识是有帮助的. 对于 Cauchy-Riemann (柯西-黎曼) 算子, Laplace 算子和波算子, [7, p. 347-351] 中展示了这方面的内容. 我们也注意到, 基本解不是唯一的 (除了阶 $m=0$ 的平凡情形), 两个基本解的差是 (相应的) 齐次方程的一个解.

3. 具有有限支集的卷积核的基本解

方程 $P(\partial)E = \delta$ 对于 $T = P(\partial)\delta \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 可以被写为 $T * E = \delta$. 一般地, $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 被称为卷积核 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 的一个基本解, 如果 $T * E = \delta$.

引理 2 令 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 并令 μ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集, 且满足 $(\mathcal{L}\mu)(2x) \cdot \check{\bar{T}} = \delta$ 的一个 Radon (拉东) 测度. 那么广义函数

$$E = \left\langle e^{\eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} \left(\frac{(\overline{\mathcal{F}T})(\xi - i\eta)}{(\mathcal{F}T)(\xi - i\eta)} \right) \cdot \mu(\eta) \right\rangle$$

是 T 的一个基本解. (这里, 尖角括号表示其左半部 η 的取值广义函数的连续函数关于测度 μ 的积分.)

证明 (a) 函数 $(\mathcal{F}T)(z) = (\mathcal{L}T)(-iz) = \langle e^{-izx}, T_x \rangle$, $z \in \mathbb{C}^n$ 是解析函数, 并且命题 1 证明中第一部分的类似考虑指出, 对于固定的 $\eta \in \mathbb{R}^n$, 集合 $N = \{\xi \in \mathbb{R}^n : \mathcal{F}T(\xi - i\eta) = 0\}$ 是零测集. 此外, Lebesgue 定理蕴涵着, 映射

$$\mathbb{R}^n \longrightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) : \eta \longmapsto e^{\eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} \left(\frac{(\overline{\mathcal{F}T})(\xi - i\eta)}{(\mathcal{F}T)(\xi - i\eta)} \right)$$

是连续的, 因而引理中 E 的公式是有意义的.

(b) 对于 $S \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 和 $\eta \in \mathbb{R}^n$, 我们有

$$\begin{aligned} T * (e^{\eta x} \mathcal{F}^{-1} S) &= e^{\eta x} \cdot ((T \cdot e^{-\eta x}) * \mathcal{F}^{-1} S) = e^{\eta x} \mathcal{F}^{-1} (\mathcal{F}(T \cdot e^{-\eta x}) \cdot S) \\ &= e^{\eta x} \mathcal{F}^{-1} ((\mathcal{F}T)(\xi - i\eta) \cdot S). \end{aligned}$$

这蕴涵着

$$T * E = \langle e^{\eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} ((\overline{\mathcal{F}T})(\xi - i\eta)) \cdot \mu(\eta) \rangle.$$

此外,

$$\mathcal{F}_\xi^{-1} ((\overline{\mathcal{F}T})(\xi - i\eta)) = \mathcal{F}^{-1} (\mathcal{F}(e^{\eta x} \cdot \check{\bar{T}})) = e^{\eta x} \cdot \check{\bar{T}},$$

因而

$$T * E = \langle e^{2\eta x} \check{\bar{T}}, \mu(\eta) \rangle = (\mathcal{L}\mu)(2x) \cdot \check{\bar{T}} = \delta.$$

证毕. ■

注 自然, 如果我们令 $T = P(\partial)\delta$ 和 $\mu = \frac{1}{P_m(2\eta)} \sum_{j=0}^m a_j \delta_{\lambda_j \eta}$, 那么从引理 2 得到命题 1. 类似地, 通过利用某个支集在线段 $[-1, 1] \cdot \eta$ 中的测度 μ , 可以得到公式 (1). (注意, 对于 $\eta \in \mathbb{R}^n$, $e^{\lambda \eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} (\overline{P(i\xi + \lambda \eta)} / P(i\xi + \lambda \eta))$ 只依赖于 λ 的实部.)

命题 2 对于每个具有有限支集的 $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n) \setminus \{0\}$, 存在一个基本解 $E \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$.

更详细些, 如果 $T = \sum_{k=1}^r P_k(\partial) \delta_{x_k}$, 其中诸 $x_k \in \mathbb{R}^n$ 两两互异, $P_k(\xi) \in \mathbb{C}[\xi] \setminus \{0\}$ 的次数 $\leq m$, $x_1 = 0$, $\deg P_1 = m$, $q = r(m+1)$, 并且 $\eta \in \mathbb{R}^n$ 使得诸 $\eta x_k (k=1, \dots, r)$ 两两互异, 那么存在实数 λ_j 和 $a_j, j=1, \dots, q$, 使得

$$E = \sum_{j=1}^q a_j e^{\lambda_j \eta x} \mathcal{F}_\xi^{-1} \left(\frac{(\mathcal{F}T)(\xi - i\lambda_j \eta)}{(\mathcal{F}T)(\xi - i\lambda_j \eta)} \right)$$

是 T 的一个基本解.

证明 如果我们令 $\mu = \sum_{j=1}^q a_j \delta_{\lambda_j \eta}$, 那么

$$(\mathcal{L}\mu)(2x) \cdot \check{T} = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^q a_j e^{2\lambda_j \eta x} \cdot \overline{P_k}(-\partial) \delta_{-x_k}.$$

由于

$$e^{2\lambda_j \eta x} \cdot \overline{P_k}(-\partial) \delta_{-x_k} = \overline{P_k}(-\partial + 2\lambda_j \eta)(e^{2\lambda_j \eta x} \delta_{-x_k}) = e^{-2\lambda_j \eta x_k} \overline{P_k}(-\partial + 2\lambda_j \eta) \delta_{-x_k},$$

我们就可选取 λ_j 和 a_j , 使得

$$\sum_{j=1}^q a_j e^{-2\lambda_j \eta x_k} \lambda_j^i = \begin{cases} 0, & \text{若 } k \geq 2, i \leq m \text{ 或 } k=1, i < m \\ \frac{1}{P_{1,m}(2\eta)}, & \text{若 } k=1, i=m. \end{cases} \quad (2)$$

那么, $(\mathcal{L}\mu)(2x) \cdot \check{T} = \delta$, 因而, 由引理 2 得 $T * E = \delta$.

对于诸互异的常数 $c_k = -2\eta x_k, k=1, \dots, r$, 从函数族 $e^{c_k t} \cdot t^i, k=1, \dots, r; i=0, \dots, m$ 的线性无关性即得满足 (2) 的诸 a_j 和 λ_j 的存在性. (事实上, 如果线性组合 $f(t) = \sum_{i,k} d_{i,k} e^{c_k t} \cdot t^i$ 恒为零, 那么当 $c_r = \max\{c_k : k=1, \dots, r\}$ 时 $d_{m,r} = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) e^{-c_r t} \cdot t^{-m} = 0$, 并且, 归纳地, 所有 $d_{i,k}$ 必须都为零. 因而, 向量 $v(t) = (e^{c_k t} \cdot t^i)_{i,k}$ 不能被包含在 $\mathbb{R}^q$ 的任意固定的超平面中, 即, 对于某些适当的数 λ_j , 诸 $v(\lambda_j), j=1, \dots, q$ 组成 $\mathbb{R}^q$ 的一个基, 并且, 事实上所有 $\lambda \in \mathbb{R}^q$ 在一个实解析子簇之外就是这个情形.)

最后, 我们注意到, 假设 $x_1 = 0 \in \mathbb{R}^n$ 并不破坏一般性, 因为对于一般的 T 和如上所导得的 $T(x - x_1)$ 的基本解 $E, E(x - x_1)$ 将是 T 的一个基本解. 这就完成了证明. ■

注 在 [2, 定理 2, p. 290] 中用泛函分析的方法证明了具有有限支集的卷积算子基本解的存在性. 在 [3, 第 XVI 章] 中用卷积方程的一般理论来说, 它可被表述为这一陈述: 具有有限支集的广义函数是可逆的 [3, 定义 16.3.12, p. 330], 这个事实是 [3, 推论 16.3.18, p. 333] 的一个推论. 然而, 在命题 2 中给出的基本解的显式构造似乎是新的结果.

致谢 感谢 U. Oberst 教授向我指出微分差分方程在系统理论中的重要性, 他的解释是本文的初始动机. 我也特别感谢 Norbert Ortner 和我有持续的合作, 这种合影响了我的所有工作. 我还感谢审稿人有价值的评注.

参考文献

- [1] L. Ehrenpreis, Solution of some problems of division. Part I. Division by a polynomial of derivation, Am. J. Math. 76 (1954) 883-903. (下转 52 页)

作为本节的结束, 我们考虑不等式 (5) 的“边界类似 (boundary analogue)”:

$$\|u - \langle u \rangle_G\|_{L^2(G)} \leq C \|\nabla u\|_{L^2(D)}, \quad \text{其中 } \langle u \rangle_G = \frac{\int_G u(x) dS}{\text{meas}_{n-1} G},$$

这里 D 是 $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$ 中的有界 Lipschitz (利普希茨)¹⁾ 区域, 而 G 是可能和 ∂D 重合的 ∂D 的一部分. 这个不等式的最佳常数等于 $1/\sqrt{\lambda_1^S}$, 其中 λ_1^S 是下面的混合 (除非 $G = \partial D$) Steklov 问题

$$\Delta u = 0 \text{ 在 } D \text{ 中}, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = \lambda u \text{ 在 } G \text{ 中}, \quad \frac{\partial u}{\partial n} = 0 \text{ 在 } \partial D \setminus G \text{ 上}$$

最小正本征值.

如果 D 是具有经过特殊挑选的 G 的二维或三维区域, 那么这种本征值问题就会造成晃荡频率 (*sloshing frequencies*) 的现象, 即在管道或容器中液体自由振动的频率, 例如 [35, 第 IX 章]. 下一节将详细讨论晃荡问题.

(未完待续)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 93 页)

- [2] ———, Solution of some problems of division. Part II. Division by a punctual distribution, Am. J. Math. 77 (1955) 286–292.
- [3] L. Hörmander, The Analysis of Linear Partial Differential Operators II: Differential Operators with Constant Coefficients, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 257, Springer-Verlag, Berlin, 1983.
- [4] J. Horváth, Topological Vector Spaces and Distributions I, Addison-Wesley, Reading, MA, 1966.
- [5] H. König, An explicit formula for fundamental solutions of linear partial differential equations with constant coefficients, Proc. AMS 120 (1994) 1315–1318.
- [6] B. Malgrange, Existence et approximation des solutions des équations aux dérivées partielles et des équations de convolution, Ann. Inst. Fourier 6 (1955/56) 271–355.
- [7] N. Ortner and P. Wagner, A short proof of the Malgrange-Ehrenpreis theorem, in Functional Analysis — Trier, Germany, 1994, Proc. 1st Int. Workshop, ed. by S. Dierolf, S. Dineen, and P. Domański, de Gruyter, Berlin, 1996, 343–352.
- [8] ———, A survey on explicit representation formulae for fundamental solutions of linear partial differential operators, Acta Appl. Math. 47 (1997) 101–124.
- [9] J.-P. Rosay, A very elementary proof of the Malgrange-Ehrenpreis theorem, this MONTHLY 98 (1991) 518–523.
- [10] L. Schwartz, Théorie des Distributions, Nouv. éd., Hermann, Paris, 1966.
- [11] F. Trèves, Solution élémentaire d'équations aux dérivées partielles dépendant d'un paramètre, C. R. Acad. Sci. Paris 242 (1956) 1250–1252.
- [12] P. Wagner, Fundamental solutions of real homogeneous cubic operators of principal type in three dimensions, Acta Math. 182 (1999) 283–300.
- [13] ———, On the explicit calculation of fundamental solutions, J. Math. Anal. Appl. 297 (2004) 404–418.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) Rudolf Otto Sigismund Lipschitz, 1832–1903, 德国数学家.——译注